กระแสดิสเพลสเมนท์ (Displacement Current)

การทดลองของฟาราเดย์ที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่า

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad (1)$$

สมการข้างบนนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ปัญหาที่ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา ได้

ต่อไปนี้ จะพิจาณากรณีที่ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า หรือสนามไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนตามเวลา

เพื่อที่จะหาสมการสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ จะกลับไปพิจารณารูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ (point form of Ampere's circuital law) อีกครั้ง

สมการรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์สำหรับกรณีที่ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \qquad (2)$$

สำหรับกรณีที่ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนตามเวลา สมการ (2) จะได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่ม $\mathbf{G}$ เข้าไปทางด้านขวา ทำให้ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{G} \qquad (3)$$

ใส่ตัวดำเนินการไดเวอร์เจนซ์ทั้งสองข้างของ (3) ได้

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \mathbf{G} \qquad (4)$$

โดยใช้เอกลักษณ์เวกเตอร์

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 \qquad (5)$$

สมการ (4) จะเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = -\nabla \cdot \mathbf{J} \qquad (6)$$

โดยอาศัย รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation) ที่ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \qquad (7)$$

แทน (7) ลงใน (6) ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial \rho_v}{\partial t} \qquad (8)$$

โดยอาศัย สมการที่หนึ่งของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} \qquad (9)$$

แทน (9) ใน (8) จะได้

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{D}) = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad (10)$$

เทียบพจน์ต่อพจน์ ได้

$$\mathbf{G} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad (11)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{G} \qquad (3)$$

แทน (11) ใน (3) จะได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad (12)$$

สมการ (12) คือรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ ซึ่งใช้ได้กับพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนตามเวลา

พจน์ $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ จะมีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m^2}$ สอดคล้องกับหน่วยของ $\mathbf{J}$

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเห็นว่า $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง

แมกซ์เวลล์เรียกความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าชนิดนี้ว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนท์ (displacement electric current density) แทนด้วย $\mathbf{J}_d$ ซึ่งเขียนได้เป็น

$$\mathbf{J}_d \equiv \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad (13)$$

โดยอาศัย (13) สมการ (12) สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_d \qquad (14)$$

ความหมายทางกายภาพของ (14) มีว่า ที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ที่นั่นย่อมมีการหมุนวนของสนามแม่เหล็ก

ความหนาแน่นกระแสทางด้านขวาของ (14) คือ $\mathbf{J}$ และ $\mathbf{J}_d$

$\mathbf{J}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้า

$\mathbf{J}_d$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนท์ (displacement electric current density) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

รูปแบบปริพันธ์ของกฎวงจรของแอมแปร์ ได้จากการหาปริพันธ์ตลอดพื้นที่ของ (14) ทำให้ได้

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} \qquad (15)$$

โดยใช้ทฤษฎีบทของสโตรกส์ (Strokes' Theorem) ข้างล่างนี้กับด้านซ้ายของ (15)

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \qquad (16)$$

สมการ (15) สามารถเขียนได้เป็น

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} \qquad (17)$$

สมการ (17) สามารถเขียนในรูปกระแสไฟฟ้า ได้เป็น

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + I_d \qquad (18)$$

เมื่อ

I คือกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้า และมีค่าตามสมการ

$$I \equiv \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \qquad (19)$$

I_d คือกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนท์ (displacement electric current) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า และมีค่าตามสมการ

$$I_d \equiv \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} \qquad (20)$$

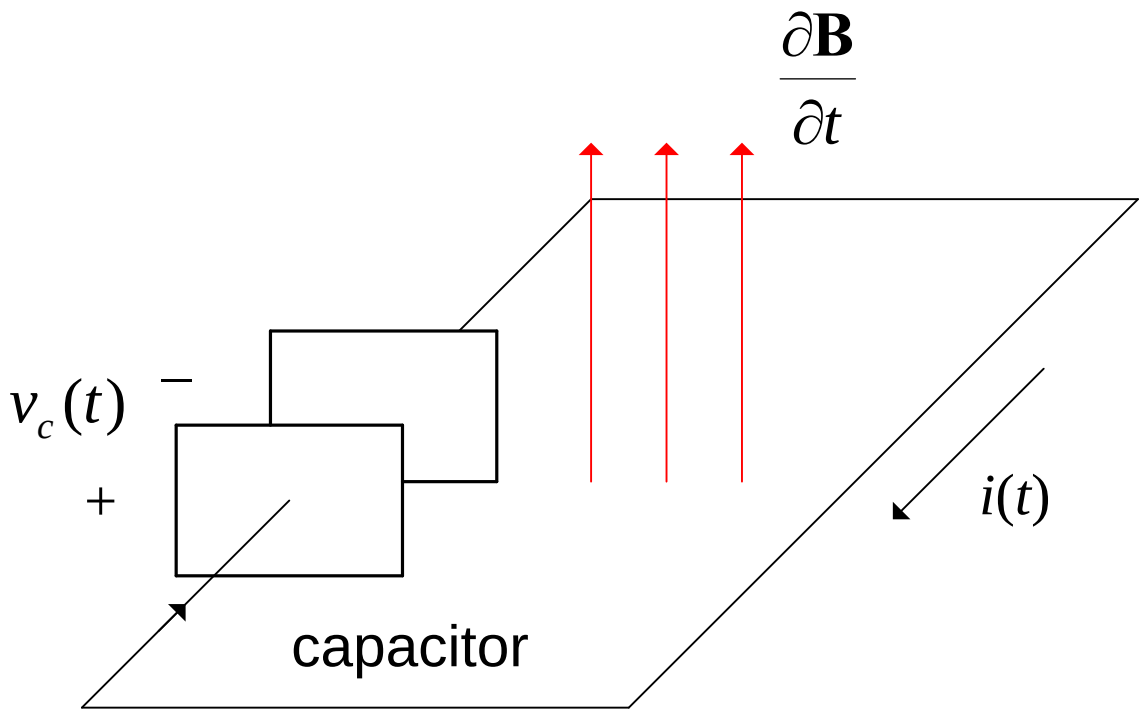
ตัวอย่าง วงจรตัวหนึ่งประกอบด้วยตัวนำ และตัวเก็บประจุ ดังแสดงในรูปในหน้าถัดไป

วงจรนี้ได้รับการวางท่ามกลางสนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา ทำให้แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ

$$v_c(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

จงหา (ก) กระแสไฟฟ้าการนำ

(ข) กระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนท์



รูปประกอบคำถาม

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (Point form of Maxwell's Equations)

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (point form of Maxwell's equations) หรือ รูปแบบเชิงอนุพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (differential form of Maxwell's equations)

- เป็นสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ความหนาแน่นฟลักซ์ สนาม และแหล่งกำเนิด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ที่สนใจ

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์สำหรับ สนามเปลี่ยนตามเวลา ประกอบด้วยสี่สมการ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \qquad (20)$$ 1st Maxwell's equation

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad (21)$$ 2nd Maxwell's equation

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad (22)$$ 3rd Maxwell's equation

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad (23)$$

4th Maxwell's equation

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (Integral Form of Maxwell's Equations)

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ เชิงมหันตภาค หรือในบริเวณที่ขยายออกไปในอวกาศ (extended region in space) กล่าวคือ จะพิจารณาความสัมพันธ์ของผลรวมของพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ทั่วบริเวณหนึ่ง ๆ

- รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์จะเป็นสมการที่ใช้สรุปผลการทดลอง หรือเป็นส่วนสนับสนุนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่นิยมใช้วิเคราะห์ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์สำหรับ สนามเปลี่ยนตามเวลา ประกอบด้วยสี่สมการ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{vol}} \rho_v dv \qquad (24)$$

1st Maxwell's equation

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \frac{\partial}{\partial t} \int_S (\mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}) \qquad (25)$$

2nd Maxwell's equation

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S (\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}) \qquad (26)$$

3rd Maxwell's equation

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \qquad (27)$$

4th Maxwell's equation

ความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation)

ความสัมพันธ์ปรุงแต่ง คือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความหนาแน่นฟลักซ์ และสนาม

ความสัมพันธ์ปรุงแต่งสำหรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าสามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \qquad (28)$$

และสำหรับพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กคือ

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \qquad (29)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (Electric Current Density)

ในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ในสองลักษณะคือในรูปของสนามไฟฟ้า และในรูปของความเร็วของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรที่เคลื่อนที่ไป

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่เขียนในรูปของสนามไฟฟ้ามีชื่อเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density)

และสำหรับที่เขียนในรูปของความเร็วของประจุที่เคลื่อนที่ไปมีชื่อเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density)

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ สามารถเขียนอธิบายในรูปของสนามไฟฟ้าได้ตามสมการต่อไปนี้

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \qquad (30)$$

เมื่อ

σ คือความนำ (conductivity) มีหน่วยเป็น $\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา สามารถเขียนอธิบายในรูปของความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่เคลื่อนที่ไปได้ตามสมการต่อไปนี้

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \qquad (31)$$

สมการ (28)-(31) เป็นสมการเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวอย่าง กำหนดให้ตัวกลางหนึ่งมีความซาบซึมได้ $\mu = 10^{-5}\ \mathrm{H/m}$

มีสภาพยอม $\varepsilon = 4\times10^{-9}\ \mathrm{F/m}$ และมีค่าความนำเป็น $\sigma = 0$

ตัวกลางนี้ปราศจากความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร $(\rho_v = 0)$

จงหาค่า k ที่เป็นค่าคงตัว (constant) พร้อมทั้งหน่วยที่ทำให้

สนามไฟฟ้า ($\mathbf{E}$) และสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ตามสมการ

ข้างล่างนี้สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์

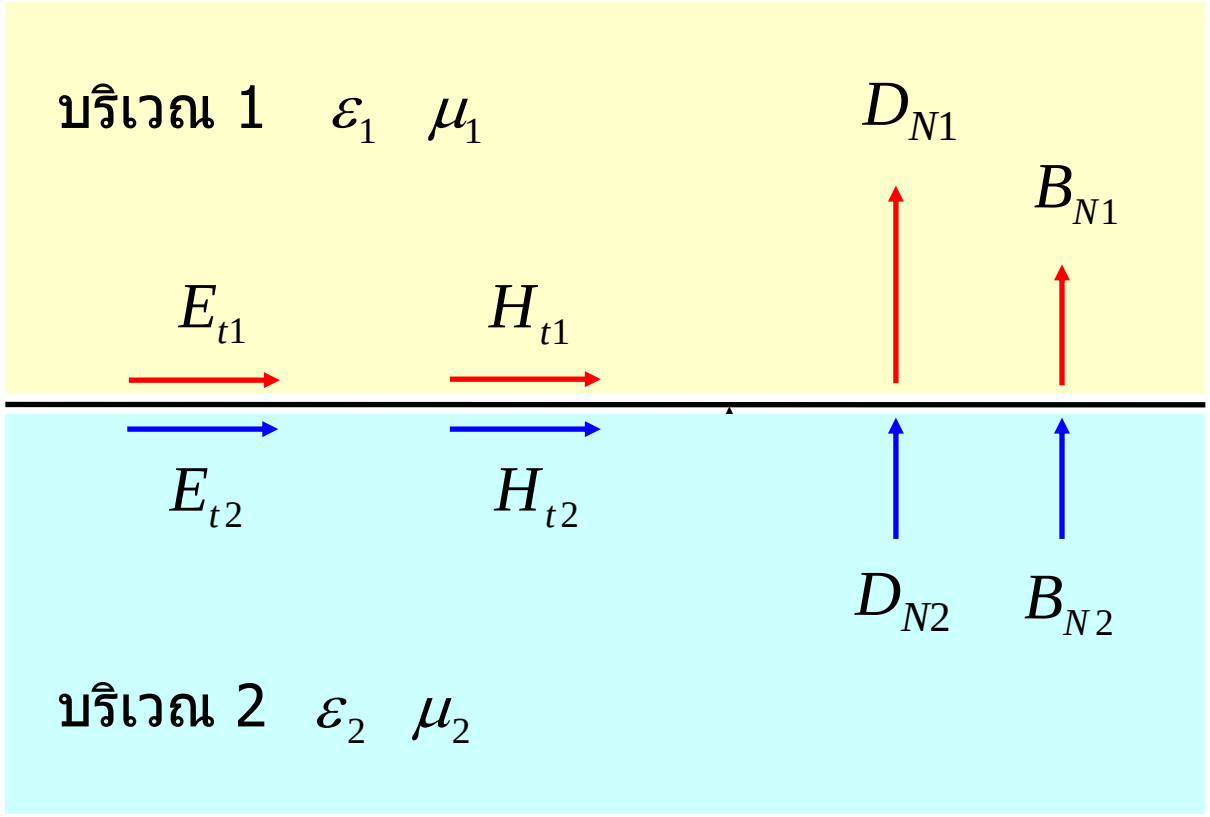
$$\mathbf{E} = (20y - kt)\hat{\mathbf{a}}_x \quad \text{N/C}$$

$$\mathbf{H} = (y + 2\times 10^6 t)\hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{A/m}$$

เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions)

เงื่อนไขขอบเขต คือ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ ณ รอยต่อระหว่างตัวกลางที่ไม่ต่อเนื่อง ดังแสดงในรูป 1

เงื่อนไขขอบเขต สำหรับแต่ละพารามิเตอร์มีรายละเอียดดังนี้


บริเวณ 1 ε_1 μ_1
D_{N1}
B_{N1}
E_{t1}
H_{t1}
E_{t2}
H_{t2}
D_{N2}
B_{N2}
บริเวณ 2 ε_2 μ_2

รูป 1

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับสนามไฟฟ้า

- ณ รอยต่อ สนามไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$E_{t1} = E_{t2} \qquad (32)$$

ความหมายของ (32) คือ สนามไฟฟ้าในแนวสัมผัสกับรอยต่อต้องต่อเนื่อง

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับสนามแม่เหล็ก

- สำหรับกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเชิงผิว ที่รอยต่อ
- ณ รอยต่อ สนามแม่เหล็กต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$H_{t1} = H_{t2} \qquad (33)$$

ความหมายของ (33) คือ สนามแม่เหล็กในแนวสัมผัสกับรอยต่อต้องต่อเนื่อง

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

- ณ รอยต่อ ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \qquad (34)$$

ความหมายของ (34) คือ ความไม่ต่อเนื่องของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ มีค่าเท่ากับ ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวที่จุดนั้น

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

- ณ รอยต่อ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$B_{N1} = B_{N2} \qquad (35)$$

ความหมายของ (35) คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในแนวตั้งฉากกับรอยต่อต้องต่อเนื่อง